

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка DHCP-сервера	6
2.2	Конфигурирование DHCP-сервера	6
2.3	Анализ работы DHCP-сервера	10
2.4	Настройка обновления DNS-зоны	13
2.5	Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны	18
2.6	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	19
3	Выводы	22
4	Контрольные вопросы:	23
5	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Установка пакета kea через dnf	6
2.2	Конфигурация файла kea-dhcp4.conf	7
2.3	Проверка конфигурации kea-dhcp4 -t	7
2.4	Файл прямой DNS-зоны fz/bahis.net	8
2.5	Файл обратной DNS-зоны rz/192.168.1	9
2.6	Проверка разрешения имени dhcp.bahis.net командой ping	9
2.7	Настройка firewalld и восстановление контекстов SELinux	10
2.8	Мониторинг журнала и запуск kea-dhcp4.service	10
2.9	Скрипт 01-routing.sh для настройки маршрутизации клиента	11
2.10	Подключение provisioning-скрипта в Vagrantfile	11
2.11	Файл kea-leases4.csv с выданными арендами	12
2.12	Вывод команды ifconfig на клиенте	13
2.13	Повторная проверка списка выданных адресов	13
2.14	Создание TSIG-ключа и настройка прав доступа	14
2.15	Содержимое файла dhcp_updater.key	14
2.16	Подключение TSIG-ключа в named.conf	14
2.17	Настройка update-policy для прямой и обратной зоны	15
2.18	Проверка конфигурации и перезапуск named	15
2.19	Создание и настройка файла tsig-keys.json для Kea	15
2.20	Содержимое файла tsig-keys.json	16
2.21	Конфигурация kea-dhcp-ddns.conf	16
2.22	Проверка конфигурации и запуск kea-dhcp-ddns	17
2.23	Включение динамических обновлений в kea-dhcp4.conf	17
2.24	Проверка и перезапуск kea-dhcp4	18
2.25	Переполучение IP-адреса на клиенте	18
2.26	Копирование конфигураций DHCP и DNS в каталог provisioning	20
2.27	Содержимое provisioning-скрипта dhcp.sh	21
2.28	Подключение dhcp.sh в Vagrantfile	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server выполнен переход в режим суперпользователя и произведена установка DHCP-сервера Kea с использованием пакетного менеджера dnf (рис. 2.1).

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install kea
Rocky Linux 9 - BaseOS                               3.6 MB/s | 12 MB  00:03
Rocky Linux 9 - AppStream                             3.8 MB/s | 15 MB  00:03
Rocky Linux 9 - Extras                               34 kB/s | 17 kB  00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
kea                            x86_64      2.6.4-1.el9   epel           1.3 M
Installing dependencies:
kea-libs                       x86_64      2.6.4-1.el9   epel           3.0 M
log4cplus                     x86_64      2.0.5-15.el9 epel           337 k
mariadb-connector-c           x86_64      3.2.6-1.el9_0 appstream      195 k
mariadb-connector-c-config    noarch      3.2.6-1.el9_0 appstream      9.8 k
postgresql-private-libs       x86_64      13.23-1.el9_7 appstream      140 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 6 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/6): log4cplus-2.0.5-15.el9.x86_64.rpm              607 kB/s | 337 kB  00:00
(2/6): mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9_0.x86_64.rpm   771 kB/s | 195 kB  00:00
(3/6): kea-2.6.4-1.el9.x86_64.rpm                    1.5 MB/s | 1.3 MB  00:00
(4/6): mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noar 159 kB/s | 9.8 kB  00:00
```

Рисунок 2.1: Установка пакета kea через dnf

2.2 Конфигурирование DHCP-сервера

В конфигурационном файле `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` выполнены следующие изменения: указан интерфейс `eth1`, настроен DNS-сервер `192.168.1.1`, домен `bahis.net`, поисковый домен `bahis.net`, задана подсеть `192.168.1.0/24`, диапазон выдаваемых адресов `192.168.1.30–192.168.1.199`,

а также шлюз 192.168.1.1 (рис. 2.2).

```
[root@server.bahis.net ~]# cat /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1"
      },
      {
        "code": 15,
        "data": "bahis.net"
      },
      {
        "name": "domain-search",
        "data": "bahis.net"
      }
    ],
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.1.0/24",
        "pools": [
          { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" }
        ],
        "option-data": [
          {
            "name": "routers",
            "data": "192.168.1.1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Рисунок 2.2: Конфигурация файла kea-dhcp4.conf

Проверка корректности конфигурационного файла выполнена командой `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`. Ошибки синтаксиса отсутствуют, подсеть успешно добавлена, прослушивание настроено на интерфейсе `eth1` (рис. 2.3).

```
[root@server.bahis.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-02-09 18:43:23.465 INFO [kea-dhcp4.hosts/11223.140569492961408] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following
; host backend types are available: mysql postgresql
2026-02-09 18:43:23.472 WARN [kea-dhcp4.dhcp4srv/11223.140569492961408] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL di
;abling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2026-02-09 18:43:23.472 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/11223.140569492961408] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLE
; Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-02-09 18:43:23.473 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/11223.140569492961408] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new sub
;net has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: valid-lifetime=7200
2026-02-09 18:43:23.473 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/11223.140569492961408] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT us
;ing socket type raw
2026-02-09 18:43:23.474 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/11223.140569492961408] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening o
;n interface eth1
2026-02-09 18:43:23.474 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/11223.140569492961408] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "
;dhcp-socket-type" not specified, using default socket type raw
[root@server.bahis.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service → /usr/lib/systemd/system/kea-
```

Рисунок 2.3: Проверка конфигурации `kea-dhcp4 -t`

В файл прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/bahis.net` добавлена

запись типа A для узла `dhcp.bahis.net` с адресом `192.168.1.1`. Серийный номер зоны обновлён (рис. 2.4).

```
STTL 1D
IN SOA @ server.bahis.net. (
    2026020919 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
ORIGIN bahis.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Рисунок 2.4: Файл прямой DNS-зоны `fz/bahis.net`

В файл обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` добавлена запись PTR, связывающая IP-адрес `192.168.1.1` с именем `dhcp.bahis.net`. Серийный номер зоны изменён (рис. 2.5).

```

$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.bahis.net. (
        2026020919      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H )            ; minimum

        NS      @
        A       192.168.1.1
        PTR     server.bahis.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR     server.bahis.net.
1       PTR     ns.bahis.net.
1       PTR     dhcp.bahis.net.

```

Рисунок 2.5: Файл обратной DNS-зоны rz/192.168.1

После перезапуска службы `named` выполнена проверка разрешения имени `dhcp.bahis.net`. Имя корректно разрешается в IP-адрес `192.168.1.1`, потерь пакетов нет (рис. 2.6).

```

root@server.bahis.net ~]# systemctl restart named
root@server.bahis.net ~]# ping dhcp.bahis.net
PING dhcp.bahis.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from server.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from dhcp.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from dhcp.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from ns.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from server.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from ns.bahis.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.037 ms

```

Рисунок 2.6: Проверка разрешения имени `dhcp.bahis.net` командой `ping`

Выполнена настройка межсетевого экрана: добавлена служба `dhcp` в текущую и постоянную конфигурацию, произведена корректировка контекстов SELinux для каталогов `/etc/`, `/var/named/`, `/var/lib/kea/` (рис. 2.7).

```

root@server.bahis.net ~]# chown -R named:named /var/named
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit aug
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bit
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit
condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dr
tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman
n-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
glia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-cl
ec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kpropp kshell k
kubernetes kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-
secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-reado
let-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
eve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd net
bios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-s
console ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus
aus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis r
ntinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips s
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp s
n-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentac
tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinator wbem-http wbem-http
uard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh
client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /etc
labeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
labeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconf
object_r:net_conf_t:s0
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/named
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/messages
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: command channel listening on ::1#953
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: managed-keys-zone: loaded serial 3
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026020920
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: zone bahis.net/IN: loaded serial 2026020919
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: all zones loaded
Feb  9 18:48:53 server systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: running

```

Рисунок 2.7: Настройка firewalld и восстановление контекстов SELinux

Запущен мониторинг системного журнала /var/log/messages, после чего выполнен запуск службы `kea-dhcp4.service`. Система перешла в рабочее состояние без критических ошибок (рис. 2.8).

```

root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/named
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/messages
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: configuring command channel from '/etc/rndc.key'
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: command channel listening on ::1#953
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: managed-keys-zone: loaded serial 3
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026020920
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: zone bahis.net/IN: loaded serial 2026020919
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: all zones loaded
Feb  9 18:48:53 server systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Feb  9 18:48:53 server named[11302]: running

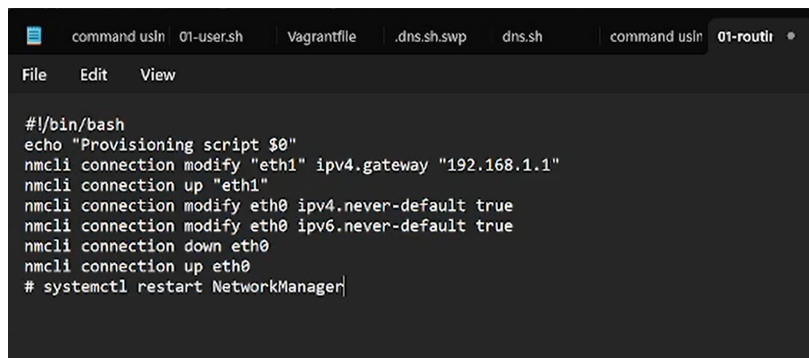
```

Рисунок 2.8: Мониторинг журнала и запуск `kea-dhcp4.service`

2.3 Анализ работы DHCP-сервера

В каталоге `vagrant/provision/client` создан исполняемый файл `01-routing.sh`, содержащий команды `nmcli`, изменяющие шлюз по умолчанию

для интерфейса `eth1` на `192.168.1.1`, а также отключающие использование `eth0` как маршрута по умолчанию (рис. 2.9).

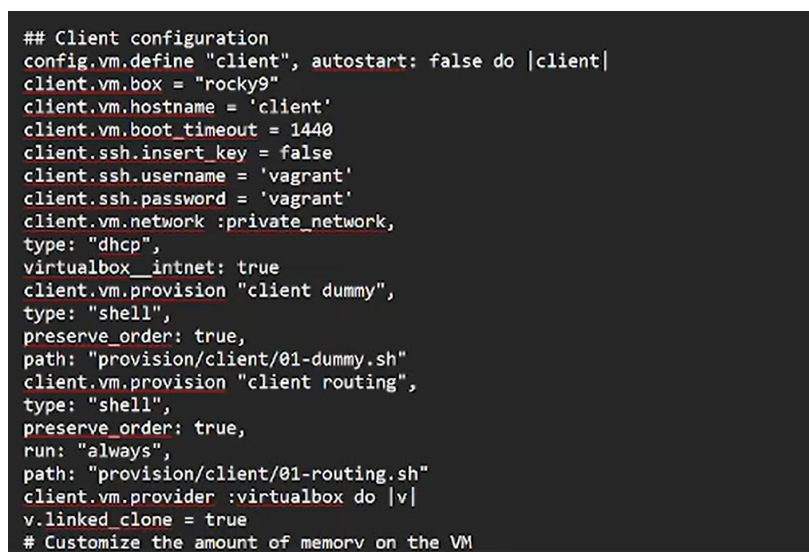


```
command usln 01-user.sh Vagrantfile .dns.sh.swp dns.sh command usln 01-routli
File Edit View

#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "eth1"
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0
# systemctl restart NetworkManager
```

Рисунок 2.9: Скрипт `01-routing.sh` для настройки маршрутизации клиента

В файле `Vagrantfile` скрипт `01-routing.sh` подключён в разделе конфигурации виртуальной машины `client` с параметром `run: "always"`, что обеспечивает его выполнение при каждом запуске с `provisioning` (рис. 2.10).



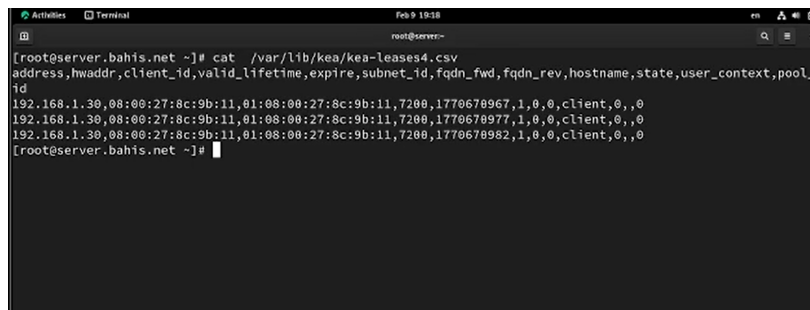
```
## Client configuration
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box = "rocky9"
  client.vm.hostname = 'client'
  client.vm.boot_timeout = 1440
  client.ssh.insert_key = false
  client.ssh.username = 'vagrant'
  client.ssh.password = 'vagrant'
  client.vm.network :private_network,
    type: "dhcp",
    virtualbox__intnet: true
  client.vm.provision "client dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/01-dummy.sh"
  client.vm.provision "client routing",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/client/01-routing.sh"
  client.vm.provider :virtualbox do |v|
    v.linked_clone = true
  end
  # Customize the amount of memory on the VM
```

Рисунок 2.10: Подключение provisioning-скрипта в `Vagrantfile`

На сервере в файле `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` зафиксирована выдача IP-адреса `192.168.1.30` клиенту. Структура строк файла:

- `address` — выданный IP-адрес (`192.168.1.30`);

- `hwaddr` – MAC-адрес клиента (`08:00:27:ef:c7:e6`);
- `client_id` – идентификатор клиента;
- `valid_lifetime` – время аренды (7200 секунд);
- `expire` – время окончания аренды (Unix-time);
- `subnet_id` – идентификатор подсети (1);
- `fqdn_fwd`, `fqdn_rev` – параметры обновления DNS;
- `hostname` – имя клиента (`client`);
- `state` – состояние аренды;
- `user_context`, `pool_id` – дополнительные параметры пула (рис. 2.11).



```

[root@server.bahis.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_
id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670967,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670977,1,0,0,client,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770670982,1,0,0,client,0,,0
[root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.11: Файл `kea-leases4.csv` с выданными арендами

На виртуальной машине `client` выполнена команда `ifconfig`. Интерфейс `eth0` получил адрес `10.0.2.15/24` (NAT VirtualBox). Интерфейс `eth1` получил адрес `192.168.1.30/24` из диапазона DHCP, broadcast-адрес `192.168.1.255`, MAC-адрес `08:00:27:ef:c7:e6`. Интерфейс `lo` – локальный интерфейс `127.0.0.1` (рис. 2.12).


```

[root@client.bahis.net ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe98:fdfe prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:98:fd:fe txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1457 bytes 165554 (161.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1259 bytes 196446 (191.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:9b11 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:8c:9b:11 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 430 bytes 42010 (41.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1066 bytes 94211 (92.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 17 bytes 2045 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 17 bytes 2045 (1.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рисунок 2.12: Вывод команды ifconfig на клиенте

Повторная проверка файла /var/lib/kea/kea-leases4.csv на сервере подтверждает активную аренду IP-адреса 192.168.1.30 клиентской машине, что свидетельствует о корректной работе DHCP-сервера Kea (рис. 2.13).

```

[root@server.bahis.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678967,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678977,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678982,1,0,0,client,0,0
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678967,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678977,1,0,0,client,0,0
192.168.1.30,08:00:27:8c:9b:11,01:08:00:27:8c:9b:11,7200,1770678982,1,0,0,client,0,0
[root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.13: Повторная проверка списка выданных адресов

2.4 Настройка обновления DNS-зоны

На виртуальной машине server создан каталог /etc/named/keys, затем сгенерирован TSIG-ключ DHCP_UPDATER алгоритмом HMAC-SHA512 с сохранением в файл /etc/named/keys/dhcp_updater.key. После этого откорректированы права доступа владельца каталога (рис. 2.14).

```

root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
root@server.bahis.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server.bahis.net ~]# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server.bahis.net ~]# chown -R named:named /etc/named/keys
root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.14: Создание TSIG-ключа и настройка прав доступа

В файле `/etc/named/keys/dhcp_updater.key` содержится описание ключа: имя `DHCP_UPDATER`, алгоритм `hmac-sha512` и сгенерированное секретное значение, используемое для аутентификации динамических DNS-обновлений (рис. 2.15).

```

key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "s404eVs5HYepkrt1luyN0l3qyPQH4tavBm2JF0D2IqFFpPSeIoJrhfJMY0n7rc4EQyceTkTD5kuazmGmrZ4qg=";
};

```

Рисунок 2.15: Содержимое файла `dhcp_updater.key`

В конфигурационный файл `/etc/named.conf` добавлена директива подключения ключа:

```
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
```

что позволяет службе `named` использовать созданный TSIG-ключ (рис. 2.16).

```

include "/etc/named/bahis.net";
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
Save modified buffer?
6 Y Yes
  N No      [OK] Cancel

```

Рисунок 2.16: Подключение TSIG-ключа в `named.conf`

В конфигурации зон прямого и обратного разрешения добавлена политика `update-policy`, разрешающая ключу `DHCP_UPDATER` выполнять динамическое обновление записей типа `A` и `PTR` с использованием механизма `DHCID` (рис. 2.17).

```

zone "bahis.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/bahis.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.bahis.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};

```

Рисунок 2.17: Настройка update-policy для прямой и обратной зоны

Выполнена проверка корректности конфигурационного файла командой `named-checkconf`, затем произведён перезапуск службы `named`. Ошибки конфигурации отсутствуют (рис. 2.18).

```

[root@server.bahis.net ~]# named-checkconf
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart named

```

Рисунок 2.18: Проверка конфигурации и перезапуск `named`

Создан файл `/etc/kea/tsig-keys.json`, в который перенесён ранее сгенерированный секретный ключ в формате JSON для использования службой Kea DHCP. Затем установлен владелец `kea:kea` и права доступа `640`, что ограничивает доступ к ключу (рис. 2.19).

```

[root@server.bahis.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.19: Создание и настройка файла `tsig-keys.json` для Kea

В файле `/etc/kea/tsig-keys.json` описан TSIG-ключ `DHCP_UPDATER` с алгоритмом `hmac-sha512` и секретным значением, используемым Kea для аутентификации обновлений DNS (рис. 2.20).

```
tsig-keys: {
  name: "DHCP_UPDATER",
  algorithm: "hmac-sha512",
  secret: "psFFSGdUIwK36l1G82L0w15PuIH4W5uB8h/cw7F0XDsjniBbwm/59tM+V3ydcCs15VLpe2px1ULg"
}
```

Рисунок 2.20: Содержимое файла tsig-keys.json

В конфигурационном файле `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` настроен сервис DHCP-DDNS: указаны адрес `127.0.0.1`, порт `53001`, подключён файл `tsig-keys.json`, определены зоны `bahis.net.` и `1.168.192.in-addr.arpa.` с ключом `DHCP_UPDATER` и DNS-сервером `192.168.1.1` (рис. 2.21).

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1"
      },
      {
        "code": 15,
        "data": "bahis.net"
      },
      {
        "name": "domain-search",
        "data": "bahis.net"
      }
    ],
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.1.0/24",
        "pools": [
          { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" }
        ],
        "option-data": [
          {
            "name": "routers",
            "data": "192.168.1.1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Рисунок 2.21: Конфигурация kea-dhcp-ddns.conf

После исправления синтаксической ошибки выполнена проверка конфигурации командой `kea-dhcp-ddns -t`. Проверка завершилась успешно. Затем

служба `kea-dhcp-ddns.service` включена и запущена; статус — `active (running)` (рис. 2.22).

```
root@server.bahis.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
root@server.bahis.net ~]# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-02-09 20:52:42.691 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/11521.149179518173312] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server
has completed configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), tex
configuration check successful
root@server.bahis.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
root@server.bahis.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2026-02-09 20:54:03 UTC; 10s ago
Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
Main PID: 11556 (kea-dhcp-ddns)
Tasks: 5 (limit: 4498)
Memory: 1.9M (peak: 2.1M)
CPU: 10ms
CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
└─11556 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net systemd[1]: Started Kea DHCP-DDNS Server.
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: 2026-02-09 20:54:03.252 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept co
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed co
Feb 09 20:54:03 server.bahis.net kea-dhcp-ddns[11556]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server vers
```

Рисунок 2.22: Проверка конфигурации и запуск `kea-dhcp-ddns`

В файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` добавлены параметры, разрешающие динамическое обновление DNS: `"enable-updates": true`, `"ddns-qualifying-suffix": "bahis.net"`, `"ddns-override-client-update": true` (рис. 2.23).

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "dhcp-ddns": {
      "enable-updates": true
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "user.net",
    "ddns-override-client-update": true,
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
}
```

Рисунок 2.23: Включение динамических обновлений в `kea-dhcp4.conf`

Проверка конфигурации DHCP-сервера выполнена командой `kea-dhcp4 -t`, затем служба `kea-dhcp4.service` перезапущена. Статус — `active (running)` (рис. 2.24).

```
dhcp socket type not specified, using default socket type raw
root@server.bahis.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
bash: systemctl: command not found...
root@server.bahis.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
root@server.bahis.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2026-02-09 20:59:55 UTC; 17s ago
Docs: man:kea-dhcp4(8)
Main PID: 11591 (kea-dhcp4)
Tasks: 6 (limit: 4498)
Memory: 6.8M (peak: 7.0M)
CPU: 25ms
CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
└─11591 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.689 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.700 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.701 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.713 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
Feb 09 20:59:55 server.bahis.net kea-dhcp4[11591]: 2026-02-09 20:59:55.713 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/11591.1
```

Рисунок 2.24: Проверка и перезапуск kea-dhcp4

На виртуальной машине `client` выполнено повторное получение IP-адреса через интерфейс `eth1` с помощью команд `nmcli connection down eth1` и `nmcli connection up eth1`, что инициировало процесс динамического обновления DNS-зоны (рис. 2.25).

```
[root@client.bahis.net ~]# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/16)
[root@client.bahis.net ~]# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/17)
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.25: Переполучение IP-адреса на клиенте

2.5 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине `client` выполнен запрос:

```
dig @192.168.1.1 client.bahis.net
```

В разделе `HEADER` указано:

- `opcode`: `QUERY` — стандартный DNS-запрос;
- `status`: `NOERROR` — ошибок разрешения нет;

- flags: qr aa rd ra – ответ получен (qr), сервер является авторитетным (aa), рекурсивный запрос разрешён (rd, ra);
- ANSWER: 1 – получена одна запись.

В разделе QUESTION SECTION запрошена запись типа A для client.bahis.net.

В разделе ANSWER SECTION возвращена запись:

client.bahis.net. 2400 IN A 192.168.1.30

где:

- 2400 – TTL записи;
- IN – класс Internet;
- A – тип записи;
- 192.168.1.30 – IP-адрес, выданный DHCP-сервером.

Это подтверждает корректное динамическое обновление прямой DNS-зоны (?@fig-27).

```
[root@client.bahis.net ~]# dig @192.168.1.1 client.bahis.net
; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @192.168.1.1 client.bahis.net
; (1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 22992
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 046a93e86a549cf10100000698b362243443cd1554b84f3 (good)
; QUESTION SECTION:
; client.bahis.net.                IN      A
;
; AUTHORITY SECTION:
bahis.net.                10800   IN      SOA     bahis.net. server.bahis.net. 2026020919
36400 3600 604800 10800
;
; Query time: 5 msec
; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
; WHEN: Tue Feb 10 13:44:04 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 116
```

2.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server выполнено копирование конфигурационных файлов DHCP в каталог provisioning:

- создан каталог `/vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea`;
- скопировано содержимое `/etc/kea/`;
- затем выполнено копирование файлов DNS из `/var/named/` в каталог provisioning (рис. 2.26).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/user.net'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server.bahis.net server]# touch dhcp.8n
```

Рисунок 2.26: Копирование конфигураций DHCP и DNS в каталог provisioning

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `dhcp.sh`, содержащий команды установки пакета `kea`, копирования конфигураций, настройки прав доступа, восстановления SELinux-контекста, настройки `firewalld` и запуска служб `kea-dhcp4` и `kea-dhcp-ddns` (рис. 2.27).


```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload
```

Рисунок 2.27: Содержимое provisioning-скрипта dhcp.sh

В файле Vagrantfile в разделе конфигурации виртуальной машины server добавлена директива:

```
server.vm.provision "server dhcp",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/dhcp.sh"
```

что обеспечивает автоматическое выполнение скрипта при загрузке виртуальной машины (рис. 2.28).

```
server.vm.provision "server dhcp",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/dhcp.sh"
```

Рисунок 2.28: Подключение dhcp.sh в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе выполнения работы был установлен и настроен DHCP-сервер Kea на виртуальной машине `server`, выполнена конфигурация выдачи IP-адресов в подсети `192.168.1.0/24` и проверена корректность распределения адресов клиенту.

Настроено динамическое обновление прямой и обратной DNS-зон с использованием механизма TSIG и службы `kea-dhcp-ddns`. После переполучения адреса клиентом автоматически создана DNS-запись `client.bahis.net`, что подтверждено запросом `dig`.

Проверка журналов, статуса служб и содержимого файла аренды `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` показала корректную работу DHCP- и DDNS-служб. В каталоге зоны появился файл журнала `.jnl`, что свидетельствует о выполнении динамических обновлений.

Дополнительно реализована автоматизация настройки через provisioning-скрипт `dhcp.sh`, подключённый в `Vagrantfile`, что обеспечивает воспроизводимость конфигурации при повторном развёртывании виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы:

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

- В Linux настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории `/etc/network/` или `/etc/sysconfig/network-scripts/`.

2. За что отвечает протокол DHCP?

- Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адресов, маски подсети, шлюза, DNS-серверов и других параметров.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?

- Принцип работы протокола DHCP:

Discover (Обнаружение): Клиент отправляет в сеть запрос на обнаружение DHCP-сервера.

Offer (Предложение): DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.

Request (Запрос): Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.

Acknowledgment (Подтверждение): DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?
- Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации, таких как `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Они содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.
5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?
- DDNS (Dynamic Domain Name System) - это система динамического доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.
6. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ifconfig`? Приведите примеры с использованием различных опций.
- Утилита `ifconfig` используется для получения информации о сетевых интерфейсах.

Примеры:

`ifconfig`: Показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах.

`ifconfig eth0`: Показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, `eth0`).

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`? Приведите примеры с использованием различных опций. - Утилита `ping` используется для проверки доступности узла в сети.

Примеры:

`ping google.com`: Пингует домен `google.com`.

`ping -c 4 192.168.1.1`: Пингует IP-адрес `192.168.1.1` и отправляет 4 эхо-запроса.

5 Список литературы

1. Barr D. **Common DNS Operational and Configuration Errors**: RFC / RFC Editor. — 02/1996. — DOI: <https://doi.org/10.17487/rfc1912>
2. Droms R. **Dynamic Host Configuration Protocol**: RFC / RFC Editor. — 03/1997. — P. 1–45. — DOI: <https://doi.org/10.17487/rfc2131>
3. Vixie P., Thomson S., Rekhter Y., Bound J. **Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE)**, RFC 2136: RFC / RFC Editor. — 04/1997. — DOI: <https://doi.org/10.17487/RFC2136>